Séquence 1 · De l'information à l'action	Activité 2

Ordre des boutons de la manette :

A · B · SELECT · START · ↑ · ↓ · ← · →

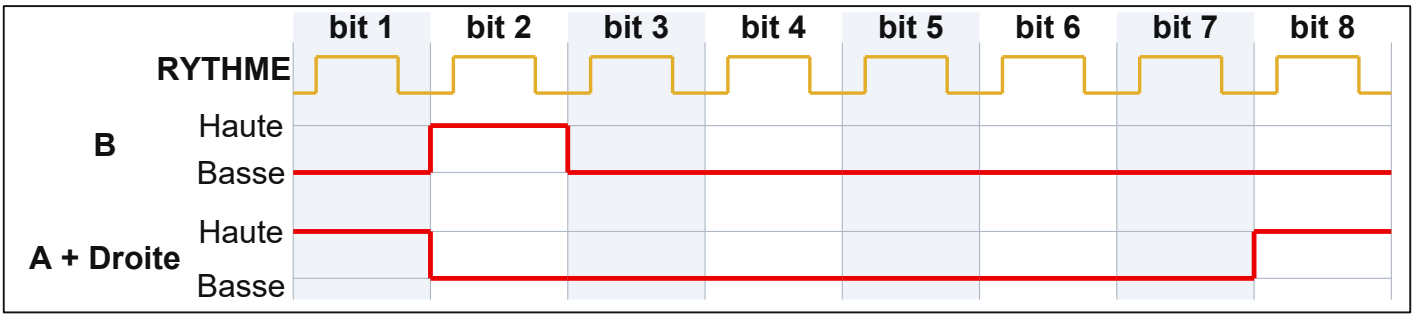
1. Que se passe-t-il lorsqu'un bouton de la manette est appuyé ? Et lorsqu'il ne l'est pas ?

État du bouton	État du contact	Le courant passe-t-il ?	Bit associé
Bouton appuyé	fermé	OUI / NON	1
Bouton non appuyé	ouvert	OUI / NON	0

2. Placer les 1 et les 0, puis écrire l'octet obtenu pour chaque commande.

Commande	A	B	Select	Start	Haut	Bas	Gauche	Droite	Octet obtenu
B	0	1	0	0	0	0	0	0	01000000
A + Droite	1	0	0	0	0	0	0	1	10000001

3. À partir des deux octets précédents, tracer les signaux correspondants sous le rythme de lecture.



4. Pour les octets suivants reçu, retrouver les boutons appuyés puis l'action produite dans le jeu.

Octet	Bouton(s)	Action dans le jeu
00100000	Select	le personnage change de couleur
00000110	Bas + Gauche	il avance vers la gauche, il se baisse

5. Sur l'écran, l'action devient visible lorsque la couleur de certains ……pixels…… est modifiée.

6. Chaîne d'information globale — Replacer les éléments : écran · manette · console.

ACQUÉRIR	→	TRAITER	→	COMMUNIQUER
Manette		Console		Écran

7. Chaîne d'information de la manette — Replacer les éléments : puce · câble électrique · boutons.

ACQUÉRIR	→	TRAITER	→	COMMUNIQUER
Boutons		Puce		Câble électrique

8. Compléter ce que devient l'information à chaque fonction de la manette.

Fonction	Transformation réalisée
ACQUÉRIR	Courant électrique : ……présent…….. ou ……absent…….. .
TRAITER	Code formé : un ……octet…….. de 8 ……bits…….. .
COMMUNIQUER	Signal électrique : tensions ……hautes…….. ou ……basses…….. .